AVYSCAN LAB

A V Y S C A N L A B

ScanFilm SNC — www.scanfilm.ch

Versión de prueba — release 1.00 - marzo 2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. Presentación
2. Requisitos e instalación
3. Interfaz general
4. Selección de la fuente
5. Reproductor de vídeo y navegación
6. Panel de filtros
7. Filtro CROP (Recorte)
8. Filtros de restauración
9. Filtros de mejora
10. Filtros personalizados (Custom)
11. Preajustes (Presets)
12. Codificación y renderizado
13. Configuración de la aplicación
14. Vista previa del script
15. Comentarios (Feedback)
16. Visita guiada
17. Flujo de trabajo recomendado
18. Consejos y atajos
19. Archivos y ubicaciones
20. Contenido de la aplicación

1. PRESENTACIÓN

AvyscanLab es un software de restauración de películas analógicas digitalizadas (8 mm, Super 8, 9,5 mm, 16 mm). Permite:

- Reducir el grano de la película (MVTools2 MDegrain)
- Eliminar el polvo y los arañazos (RemoveDirt / RemoveDirtMC)
- Corregir el brillo, el contraste, la saturación y los colores
- Corregir las desviaciones cromáticas (GamMac)
- Recortar la imagen
- Reforzar la nitidez (Sharpen / Edge-aware)
- Estabilizar películas 8 mm (DePan)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Niveles RGB en 32 bits
- Balance de blancos en 32 bits
- Añadir filtros AviSynth personalizados con interfaz de control completa

El software genera un script AviSynth+ optimizado y ofrece una previsualización en tiempo real mediante un reproductor de vídeo integrado (libmpv). La codificación final la realiza FFmpeg.

La aplicación está disponible en 4 idiomas: francés, inglés, alemán y español.

AGRADECIMIENTOS / CRÉDITOS

AvyscanLab se apoya en la calidad de los plugins AviSynth+ desarrollados y mantenidos por la comunidad de código abierto. Dirigimos nuestro más caluroso agradecimiento, de la forma más exhaustiva posible, a sus autores:

MVTools2 — Manao, Fizick, Tsp, TSchniede, SEt
Estimación de movimiento y reducción temporal del grano (MDegrain).
El corazón del pipeline de restauración de AvyscanLab.

RemoveDirt — Kassandro
Detección y eliminación temporal del polvo y los arañazos.
RemoveDirtMC (con compensación de movimiento) sigue siendo inigualable para la limpieza de películas analógicas.

GamMac — StainlessS
Corrección cromática avanzada mediante análisis de los canales RGB.
Una herramienta valiosa para corregir las desviaciones de color de las películas envejecidas.

MaskTools2 — Manao, tp7
Operaciones sobre máscaras, indispensables para el refuerzo selectivo de la nitidez (modo edge-aware).

RgTools — tp7, pinterf
Herramientas de eliminación del grano y operaciones matriciales, utilizadas como prefiltro en el análisis de movimiento.

LimitedSharpenFaster — Didée
Técnica de refuerzo de la nitidez mediante máscara Sobel y curva gamma (^0.86), en la que se inspira el modo « edge » de AvyscanLab.

DePan — Fizick
Estimación y compensación del movimiento global para la estabilización de películas 8 mm. Reduce eficazmente las vibraciones y oscilaciones propias de los escáneres de película.

2. REQUISITOS E INSTALACIÓN

Requisitos del sistema:
- Windows 10 u 11 (64 bits)
- 4 GB de RAM mínimo (8 GB recomendados)
- Espacio en disco suficiente para los archivos fuente y los renderizados

Componentes:
- AviSynth+ 64 bits debe estar instalado. Si no está presente, AvyscanLab lo detecta al inicio y propone su instalación.
- FFmpeg se incluye con la aplicación (carpeta Plugins/ffmpeg/).
- El reproductor mpv se incluye con la aplicación (carpeta mpv/).

No se requiere ninguna instalación adicional. Basta con descomprimir el archivo y ejecutar el archivo AvyscanLab.exe.

3. INTERFAZ GENERAL

La interfaz está organizada en tres zonas principales:

ZONA SUPERIOR

Barra de menús: Información (guía, vista previa del script, presets, acerca de, contacto, ajustes, exportar/importar ajustes), Idiomas (FR/EN/DE/ES), visita guiada.

Barra de fuente: campos de selección del archivo fuente, modo imagen/vídeo, threads, cargador de fuente (Auto/FFMS2/L-SMASH/LWLibav).

Pestañas de clips: cada clip cargado aparece como una pestaña con el nombre del archivo y el preset aplicado (ej.: "[perso2]"). Haga clic en una pestaña para alternar entre los clips. El botón + permite añadir un clip, la x cierra una pestaña.

ZONA CENTRAL

Reproductor de vídeo mpv: muestra la previsualización del script AviSynth en tiempo real.

Barra de transporte (en la parte inferior del reproductor):

|< Inicio del clip
<< Fotograma anterior
> Reproducción / Pausa
>> Fotograma siguiente
1x Velocidad (ciclo: 0.25x -> 0.5x -> 1x)
1/2 Media resolución (previsualización más rápida)
[] Maximizar/Restaurar el reproductor (F11)
REC Abrir el panel de codificación

Barra de progreso: posición actual / duración total.
Haga clic o arrastre para navegar.

ZONA INFERIOR

Panel de filtros dividido en dos columnas separadas por un separador redimensionable:

- Columna izquierda: botones de activación de los filtros (ON/OFF) y filtros personalizados
- Columna derecha: parámetros detallados del filtro seleccionado

Cada filtro dispone de un botón de reinicio (Reset) que restablece todos sus parámetros a los valores predeterminados.

La altura entre el reproductor y el panel de filtros es ajustable mediante el separador horizontal.

4. SELECCIÓN DE LA FUENTE

Archivo de vídeo

Arrastre y suelte un archivo de vídeo en la zona de reproducción, o haga clic en el botón junto al campo "source" para abrir un explorador de archivos.

Formatos compatibles: .avi .mp4 .mov .mkv .wmv .webm .m4v .flv .ts .mts .m2ts .mxf .mpeg .mpg .ogv .3gp

Secuencia de imágenes

Seleccione un directorio que contenga archivos de imagen (por ejemplo: 00001.tif, 00002.tif, etc.).

AvyscanLab detecta automáticamente la primera y la última imagen de la secuencia.

Formatos compatibles: .tif .tiff .jpg .jpeg .png .bmp

Velocidad de reproducción (FPS)

El campo "fps" define la velocidad de reproducción.

Valores habituales para los formatos comunes:

8 mm: 16 o 18 fps
Super 8: 18 o 24 fps
9,5 mm: 16 fps
16 mm: 18 o 24 fps

Cargador de fuente

El menú desplegable permite forzar el plugin de decodificación:

- Auto — Detección automática (recomendada)
- FFMS2 — FFmpegSource2 — compatibilidad máxima
- L-SMASH — LSmashSource — optimizado para MP4/MOV
- LWLibav — LWLibavVideoSource — formato alternativo

En caso de error de lectura al abrir un archivo, pruebe a cambiar el cargador de fuente.

Threads

Número de threads de procesamiento AviSynth (por defecto: 4). Aumente este valor para aprovechar todos los núcleos del procesador.

Un valor demasiado alto puede provocar ralentizaciones o errores en las máquinas menos potentes. Ajústelo en función de su hardware.

Multi-clips

Puede cargar varios archivos. Cada clip dispone de sus propios ajustes de filtros y de su propio preset. Arrastre y suelte varios archivos a la vez o utilice el botón + para añadir más.

5. REPRODUCTOR DE VÍDEO Y NAVEGACIÓN

El reproductor integrado muestra el resultado del script AviSynth en tiempo real. Cualquier modificación de un parámetro regenera automáticamente el script y actualiza la vista previa.

Atajos de teclado:

Tecla	Acción
Espacio	Reproducción / Pausa
Flecha izquierda	Fotograma anterior
Flecha derecha	Fotograma siguiente
Ctrl + Izquierda	Ir al inicio
Ctrl + Derecha	Ir al final
F11	Maximizar/Restaurar el tamaño del reproductor

Interacciones con los parámetros:

Acción	Efecto
Clic en slider	Posiciona directamente el cursor
Arrastrar el slider	Ajuste en tiempo real
Rueda en campo de texto	Ajusta el valor por paso (step)
Entrada directa	Escriba un valor, valide con Intro o clic en otro lugar
Pasar sobre una etiqueta	Muestra la información emergente con rango y consejos del parámetro seleccionado

Modo media resolución:

El botón "1/2" activa el modo media resolución: el script AviSynth procesa la imagen a la mitad de su tamaño ANTES de los filtros pesados, y luego la muestra. Esto acelera considerablemente la previsualización en las máquinas menos potentes.

Visualización de errores:

En caso de error del script AviSynth, aparece un banner en el reproductor y se abre una ventana de error con:

- El mensaje de error (sin los prefijos técnicos de ffmpeg)
- El extracto del script alrededor de la línea errónea (con marcador ►)
- La salida completa de ffmpeg en una sección "Detalles" contraíble
- Un botón "Copiar" para copiar el mensaje completo

Histograma:

El botón de histograma muestra una superposición del histograma de la imagen actual directamente sobre el reproductor. Haga clic derecho sobre el botón para cambiar el tipo de histograma (luma, RGB, etc.). El histograma se actualiza en tiempo real con cada cambio de fotograma o de parámetro.

Preset por clip:

El menú desplegable junto a la barra de transporte permite aplicar un preset de filtros únicamente al clip activo.

6. PANEL DE FILTROS

El panel inferior está dividido en dos columnas:
Columna izquierda: botones de activación (ON/OFF, verde = activo)
Columna derecha: parámetros detallados del filtro seleccionado

Cada filtro posee:
- Un botón ON/OFF para activar/desactivar el filtro
- Un botón de expansión (>) que muestra su panel con sus parámetros detallados
- Un botón de reinicio (Reset) que restablece todos los parámetros a los valores predeterminados del filtro
- Presets rápidos (para ciertos filtros)

Las opciones generales (fuera de los filtros) son:

preview	Previsualización AviSynth (comparación antes/después)
enable_flip_h	Volteo horizontal
enable_flip_v	Volteo vertical

Orden del pipeline de procesamiento:
1. Volteo (flip)
2. Recorte (crop)
3. Eliminación de polvo (denoise / RemoveDirt)
4. Reducción del grano (degrain / MVTools2)
5. Estabilización (stabilisation / DePan)
6. Niveles de luminosidad (luma levels)
7. Niveles RGB en 32 bits (RGB levels 32-bit)
8. Corrección cromática (GamMac)
9. Balance de blancos automático (AWB)
10. Balance de blancos en 32 bits (WB 32-bit)
11. Filtros personalizados (6 puntos de inyección posibles)
12. Nitidez (sharpen) — siempre en último lugar

Filtros activos e inactivos:
Los filtros activados (ON) aparecen en la zona superior de la columna izquierda.
Los filtros desactivados (OFF) se desplazan a la zona INACTIVE en la parte inferior.
Es posible reorganizar el orden de los filtros personalizados mediante arrastrar y soltar (drag-and-drop).

Los valores de los sliders se alinean automáticamente con el paso (step) definido para cada parámetro, lo que impide los valores inválidos.

7. FILTRO CROP (RECORTE)

Elimina píxeles en los bordes de la imagen. Los valores se redondean automáticamente a números pares (requisito del submuestreo chroma YUV).

Parámetro	Rango	Por defecto	Descripción
Crop_L	0-500 px	0	Píxeles eliminados a la izquierda
Crop_T	0-500 px	0	Píxeles eliminados arriba
Crop_R	0-500 px	0	Píxeles eliminados a la derecha
Crop_B	0-500 px	0	Píxeles eliminados abajo

8. FILTROS DE RESTAURACIÓN

DEGRAIN — Reducción del grano (MVTools2)
Reducción temporal del grano de la película mediante el análisis de movimiento MVTools2.
El filtro compara varios fotogramas consecutivos para distinguir el detalle del grano.

Parámetro	Rango	Por defecto	Descripción
degrain_mode	mdegrain1/2/3/temporal	mdegrain2	Algoritmo
degrain_thSAD	0-1000	350	Umbral luma
degrain_thSADC	0-1000	250	Umbral chroma
degrain_blksize	4/8/16/32/64	16	Tamaño de bloque
degrain_overlap	0 a blksize/2	blksize/2	Solapamiento
degrain_pel	1 o 2	2	Precisión sub-píxel
degrain_search	0-5	2	Modo de búsqueda
degrain_prefilter	remgrain/blur/none	remgrain	Prefiltro

Restricciones automáticas:
- blksize solo puede tomar los valores 4, 8, 16, 32 o 64 (potencias de 2, requisito de MVTools2 MAnalyse). El slider se ajusta automáticamente.
- overlap se limita automáticamente a blksize/2. Si reduce blksize, overlap se reduce en consecuencia.
- overlap solo acepta valores pares (step = 2).

Presets rápidos:
Grano fino thSAD=200, thSADC=150
Grano medio thSAD=350, thSADC=250 (por defecto)
Grano fuerte thSAD=500, thSADC=400

Notas:
- mdegrain2: 2 referencias temporales (recomendado, buen equilibrio calidad/velocidad)
- mdegrain3: 3 referencias (mejor resultado, más lento)
- mdegrain1: 1 referencia (rápido, menos eficaz)
- temporal : TemporalSoften (sin MVTools2, básico)

DENOISE — Eliminación de polvo (RemoveDirt)
Detección y eliminación temporal del polvo y defectos puntuales.

Parámetro	Rango	Por defecto	Descripción
denoise_mode	removedirtmc/removedirt	removedirtmc	Algoritmo
denoise_strength	1-24	10	Umbral de detección
denoise_dist	1-20	3	Radio espacial
denoise_grey	true/false	false	Solo luma

Nota: removedirtmc (con compensación de movimiento) se recomienda para obtener mejores resultados. El modo removedirt es más rápido pero menos preciso.

ESTABILIZACIÓN 8 MM (DePan)
Estabilización de la imagen para películas 8 mm y Super 8. Utiliza DePanEstimate para analizar el movimiento global del cuadro y DePan para compensarlo. Especialmente eficaz para reducir las vibraciones y oscilaciones provocadas por los escáneres de película o por los mecanismos de arrastre irregulares.

Parámetro	Rango	Por defecto	Descripción
stab_dxmax	0-60	30	Desplazamiento X máximo (px)
stab_dymax	0-60	30	Desplazamiento Y máximo (px)
stab_zoommax	0.0-5.0	1.0	Zoom máximo permitido
stab_rotmax	0.0-5.0	1.0	Rotación máxima (grados)
stab_mirror	0-15	0	Relleno de bordes (mirror)
stab_blur	0-100	30	Suavizado de la estimación

Notas:
- dxmax/dymax: define la amplitud máxima de corrección horizontal y vertical.

Valores demasiado altos pueden provocar artefactos en los bordes.
- zoommax: limita la corrección de zoom. Un valor de 0 desactiva la compensación de zoom.
- rotmax: limita la corrección de rotación. Un valor de 0 desactiva la compensación de rotación.
- mirror: modo de relleno de los bordes expuestos tras la estabilización. 0 = negro, valores superiores aplican diferentes modos de espejo.
- blur: suaviza la trayectoria estimada para evitar correcciones bruscas. Un valor alto produce un movimiento más fluido.

Consejo: la estabilización se aplica después de la reducción de grano (degrain) para evitar que el análisis de movimiento se vea perturbado por el grano.

9. FILTROS DE MEJORA

LUMA LEVELS — Niveles de luminosidad
Ajuste global del brillo, el contraste, la saturación y el tono.

Parámetro	Rango	Por defecto	Descripción
Lum_Bright	-255 a 255	0	Desplazamiento de luminosidad
Lum_Contrast	0.1 a 3.0	1.05	Multiplicador de contraste
Lum_Sat	0.1 a 3.0	1.10	Saturación de los colores
Lum_Hue	-180 a 180	0	Rotación de tono (grados)
Lum_GammaY	0.1 a 3.0	1.30	Curva gamma

Nota: GammaY > 1 aclara los tonos medios, < 1 los oscurece.
Es a menudo el parámetro más útil para las películas antiguas subexpuestas.

RGB LEVELS 32-BIT — Niveles RGB en 32 bits
Ajuste independiente de los canales rojo, verde y azul en precisión 32 bits (coma flotante).
Permite correcciones finas de los niveles por canal con una precisión superior
a la de los niveles en 8 bits, sin pérdida de rango dinámico ni efecto de bandas (banding).

Parámetro	Rango	Por defecto	Descripción
RGB_R_Gain	0.0-2.0	1.0	Ganancia del canal rojo
RGB_G_Gain	0.0-2.0	1.0	Ganancia del canal verde
RGB_B_Gain	0.0-2.0	1.0	Ganancia del canal azul
RGB_R_Gamma	0.1-3.0	1.0	Gamma del canal rojo
RGB_G_Gamma	0.1-3.0	1.0	Gamma del canal verde
RGB_B_Gamma	0.1-3.0	1.0	Gamma del canal azul
RGB_R_Offset	-100 a 100	0	Desplazamiento del canal rojo
RGB_G_Offset	-100 a 100	0	Desplazamiento del canal verde
RGB_B_Offset	-100 a 100	0	Desplazamiento del canal azul

Notas:
- Gain: multiplica los valores del canal. >1 refuerza, <1 atenúa.
- Gamma: ajusta la curva de tonos medios del canal.
- Offset: añade o resta un valor constante al canal.
- El procesamiento en 32 bits evita el recorte (clipping) y el banding que pueden aparecer con los ajustes en 8 bits.

GAMMAC — Corrección cromática avanzada
Corrección automática de las desviaciones de color entre canales RGB. Particularmente
útil para las películas que presentan amarilleamiento, dominante azul o roja.

Parámetro	Rango	Por defecto	Descripción
LockChan	-3 a 2	1	Canal de referencia
LockVal	1-255	250	Umbral de bloqueo
Scale	0-2	2	Modo de escala
Th	0.0-1.0	0	Umbral bajo
HiTh	0.0-1.0	1	Umbral alto
X	0-2000	0	Desplazamiento X de la zona de análisis
Y	0-2000	0	Desplazamiento Y de la zona de análisis
W	0-4000	0	Ancho de la zona (0 = todo)
H	0-4000	0	Alto de la zona (0 = todo)
Omin	0-255	0	Salida mínima
Omax	0-255	255	Salida máxima
Show	true/false	false	Mostrar la visualización
Verbosity	0-6	0	Nivel de detalle del log

LockChan: 0=Rojo, 1=Verde, 2=Azul, -1=valor objetivo, -2=media, -3=mediana.
Haga clic en el botón (i) para abrir la documentación detallada de GamMac.

AWB — Balance de blancos automático

Ajuste automático del balance de blancos basado en el análisis estadístico de la imagen. El algoritmo identifica las zonas neutras (grises/blancas) y corrige la dominante de color para obtener blancos neutros.

Parámetro	Rango	Por defecto	Descripción
AWB_Strength	0.0-1.0	1.0	Fuerza de la corrección
AWB_Mode	auto/warm/cool	auto	Modo de corrección

Notas:
- Strength: 1.0 aplica la corrección completa, valores inferiores mezclan con la imagen original.
- Mode auto: detección automática de la dominante y corrección neutra.
- Mode warm: corrección con un ligero tono cálido.
- Mode cool: corrección con un ligero tono frío.

Consejo: el balance de blancos automático es particularmente eficaz para las películas con una dominante de color uniforme. Para dominantes variables entre escenas, considere usar GamMac en su lugar.

WB 32-BIT — Balance de blancos en 32 bits
Balance de blancos en precisión 32 bits (coma flotante). Ofrece un control manual más preciso que el modo AWB automático, con multiplicadores por canal que operan en espacio lineal para una corrección más fiel.

Parámetro	Rango	Por defecto	Descripción
WB32_R_Mult	0.5-2.0	1.0	Multiplicador rojo
WB32_G_Mult	0.5-2.0	1.0	Multiplicador verde
WB32_B_Mult	0.5-2.0	1.0	Multiplicador azul
WB32_Preserve_Luma	true/false	true	Preservar la luminosidad

Notas:
- Los multiplicadores actúan directamente sobre cada canal en espacio lineal 32 bits.
- Preserve_Luma: cuando está activado, compensa la luminosidad global para que el ajuste del balance no aclare ni oscurezca la imagen.
- El procesamiento en 32 bits garantiza la máxima precisión y evita los artefactos de cuantificación.

Consejo: utilice la pipeta (si está disponible) sobre una zona que debería ser blanca o gris neutro para calcular automáticamente los multiplicadores.

SHARPEN — Refuerzo de la nitidez
Refuerzo de la nitidez de la imagen. Siempre se aplica en último lugar en el pipeline para evitar amplificar los artefactos de los otros filtros.

Parámetro	Rango	Por defecto	Descripción
Sharp_Mode	simple/edge	simple	Algoritmo
Sharp_Strength	1-20	8	Fuerza del refuerzo
Sharp_Radius	0.5-5.0	1.5	Radio de desenfoque (máscara)
Sharp_Threshold	0-100	0	Umbral anti-ruido

Presets rápidos:

Ligero	Strength=5
Estándar	Strength=8 (por defecto)
Medio	Strength=12
Fuerte	Strength=16
Muy fuerte	Strength=20

Notas:
- simple: Sharpen() global, eficaz pero puede amplificar el grano residual.
- edge: solo contornos mediante máscara Sobel + gamma (técnica LimitedSharpenFaster). Preserva las zonas lisas. Recomendado después de Degrain.

10. FILTROS PERSONALIZADOS (CUSTOM)

AvyscanLab permite crear sus propios filtros AviSynth e integrarlos en el pipeline de restauración con una interfaz de control completa.

CREAR UN FILTRO PERSONALIZADO

1. Haga clic en el botón "+" a la derecha del título "CUSTOM" en el panel de filtros.
   Se abre el formulario de filtro personalizado.

2. Rellene el nombre del filtro y la posición en el pipeline:
   - BeforePipeline : antes de todos los filtros
   - AfterGamMac : después de la corrección cromática
   - AfterDenoise : después de la eliminación de polvo
   - AfterDegrain : después de la reducción del grano
   - AfterLuma : después de los niveles de luminosidad
   - AfterSharpen : después de la nitidez (fin del pipeline)

3. Si su filtro necesita un plugin AviSynth externo (.dll), haga clic en "+ Añadir DLL..." para añadirlo. Las DLL se cargan mediante TryLoadPlugin() y los duplicados se eliminan automáticamente.

4. Escriba el código AviSynth en el editor. Use "c" como variable de clip:
   c = MiFiltro(c, fuerza={sigma})
   Las palabras entre llaves {nombre} se detectan automáticamente como parámetros.

5. Para cada parámetro detectado, configure el tipo de control:
   - slider : cursor con Min, Max, Step y Por defecto.
     Los valores se alinean automáticamente con el paso (step).
     Con un step de 2, solo se permiten valores pares.
   - combo : lista desplegable con valores separados por comas
   - checkbox : casilla de verificación con valores On/Off personalizables
   - text : campo de texto libre

6. Utilice el botón "Vista previa" para probar el filtro en tiempo real sin salir del formulario.

7. Haga clic en "Guardar" para guardar.

UTILIZAR UN FILTRO PERSONALIZADO

El filtro aparece en la sección CUSTOM con:
- Un botón ON/OFF para activar/desactivar el filtro
- Un botón flecha (>) para abrir el panel de parámetros
- Un botón lápiz para abrir el formulario de edición

Los parámetros se muestran en la columna derecha del panel de filtros con los controles definidos (sliders, listas, casillas de verificación, campos de texto).

EXPORTAR / IMPORTAR UN FILTRO

Exportar: en el formulario de edición, haga clic en "Exportar". El filtro se guarda en un archivo .json que puede compartir con otros usuarios.

Importar: en el panel de filtros, haga clic en el botón flecha hacia abajo junto al "+" en la sección CUSTOM. Seleccione un archivo .json exportado. Los filtros importados reciben un nuevo identificador para evitar duplicados.

Nota: las rutas de las DLL son absolutas. Si el filtro utiliza un plugin externo, asegúrese de que la DLL esté presente en la misma ubicación en la máquina de destino, o edite el filtro después de la importación para corregir la ruta.

ELIMINAR UN FILTRO

Abra el formulario de edición (botón lápiz) y haga clic en "Eliminar".

Ubicación de almacenamiento: %AppData%\AvyscanLab\custom_filters.json

IMPORTAR UN SCRIPT AVSI

Algunos filtros AviSynth se basan en funciones definidas en archivos de script (.avsi). Estos archivos contienen funciones reutilizables que amplían las posibilidades de AviSynth sin ser plugins compilados (.dll).

Para añadir un script .avsi a un filtro personalizado:

1. Abra el formulario de edición del filtro (botón lápiz o creación de un nuevo filtro mediante el botón "+").
2. En la sección "Scripts (Import .avsi)", haga clic en "+ Añadir AVSI...".
3. Seleccione uno o varios archivos .avsi o .avs desde su disco. Los archivos seleccionados se copian automáticamente en la carpeta Plugins/Scripts/ de la aplicación, lo que garantiza su disponibilidad independientemente de su ubicación original.
4. Los scripts añadidos aparecen en la lista. Utilice el botón (x) para eliminar un script de la lista.
5. Durante la generación del script AviSynth, AvyscanLab inserta automáticamente una instrucción Import() para cada script referenciado, justo después de la carga de los plugins:

```
TryLoadPlugin("C:/.../MiPlugin.dll")
Import("C:/.../Plugins/Scripts/MisFunciones.avsi")
```

Las funciones definidas en el archivo .avsi están entonces disponibles en el código de su filtro personalizado.

Ejemplo: si su archivo MisFunciones.avsi define una función MiDenoiser(), puede usarla directamente en el código del filtro:

```
c = MiDenoiser(c, fuerza={sigma})
```

Nota: durante la exportación de un filtro, solo se registra el nombre del archivo .avsi (no su contenido). Si comparte un filtro con otro usuario, transmita también los archivos .avsi necesarios. El usuario deberá importarlos mediante el mismo mecanismo.

11. PREAJUSTES (PRESETS)

PRESETS GLOBALES (filtros)
El menú Información > Presets permite guardar y restaurar sus configuraciones de filtros.

Acción	Descripción
Guardar	Registra los ajustes actuales bajo un nombre
Cargar	Aplica un preset existente (se aplica a todos los clips cargados)
Eliminar	Borra un preset

Los campos source, film, img, start, end y crop NO están incluidos en los presets.
Ubicación: %AppData%\AvyscanLab\presets.json

PRESETS POR CLIP

Cada clip puede tener sus propios ajustes de filtros. Cuando modifica manualmente un parámetro, el clip se nombra automáticamente "perso1", "perso2", etc.
El menú desplegable en la barra de transporte permite cargar un preset global para el clip activo únicamente.

PRESETS DE CODIFICACIÓN

Las combinaciones de codificación (codificador + contenedor + calidad + chroma + resolución) pueden guardarse y recargarse desde el panel Record.
El preset "Default" está siempre presente y aparece en primer lugar.
Ubicación: %AppData%\AvyscanLab\encoding_presets.json

12. CODIFICACIÓN Y RENDERIZADO

Haga clic en el botón REC (rojo) en la barra de transporte para abrir el panel de codificación.

PASO 1 — Selección de los clips
Marque los clips a codificar en la lista. Utilice "Seleccionar todo" para codificarlos todos de una sola vez (batch). Cada clip puede tener un nombre de salida y un preset de codificación diferentes.
Cada preset puede incluir una carpeta de destino diferente, lo que permite organizar fácilmente los renderizados de varios clips.

PASO 2 — Carpeta de destino
Haga clic en el botón Examinar o escriba la ruta. El espacio en disco disponible se muestra en tiempo real.

PASO 3 — Elección del codificador

Codificador	Tipo	Uso
x264	Lossy	Difusión (H.264)
x265	Lossy	Difusión (HEVC)
FFV1	Lossless	Archivo profesional
UT Video	Lossless	Edición rápida
ProRes	Lossy HQ	Post-producción
TIFF seq.	Lossless	Imágenes individuales (archivo)
PNG seq.	Lossless	Imágenes individuales
JPG seq.	Lossy	Imágenes individuales

PASO 4 — Contenedor
MKV, MP4, AVI o MOV (para los códecs de vídeo). Se ignora para las secuencias de imágenes.

PASO 5 — Parámetros avanzados (solo códecs lossy)
Modo de calidad:
- CRF Calidad constante (por defecto). Cuanto más bajo el valor, mejor es la calidad. Valores típicos: 18-23. El slider va de 0 a 51.
- Bitrate Tasa de bits fija en Mb/s. El mínimo recomendado se calcula automáticamente en función de la resolución y el chroma elegidos.

Submuestreo chroma:
- 4:2:0 Estándar (archivo más pequeño)
- 4:2:2 Mejor calidad de color
- 4:4:4 Calidad máxima (archivo voluminoso)

Nota: el bitrate y el chroma están acoplados. Modificar el chroma ajusta el bitrate mínimo recomendado. Introducir un bitrate elevado puede ajustar automáticamente el chroma al nivel máximo soportado.

Resolución de salida:

Original	Resolución de la fuente conservada
1080p	1920x1080
720p	1280x720
576p	720x576 (PAL)
480p	720x480 (NTSC)

Nota: las dimensiones impares se ajustan automáticamente a números pares (requisito de x264/x265) mediante un filtro de padding.

DURANTE LA CODIFICACIÓN

- La reproducción de vídeo se detiene automáticamente
- La interfaz se bloquea (filtros, transporte, menús, pestañas de clips)

- Solo el botón "Detener" permanece activo
- Una barra de progreso muestra el porcentaje de avance
- El cierre de la aplicación detiene automáticamente la codificación en curso

Opción "Apagar después de la codificación": marque esta casilla para apagar el ordenador automáticamente después de una codificación batch exitosa.

Nota técnica: la codificación utiliza un script de renderizado dedicado (ScriptRender.avs) donde el modo preview está desactivado, garantizando la calidad final máxima.

13. CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Menú Información > Ajustes:

Parámetro	Descripción
Tema	Oscuro (por defecto), Gris o Claro
Acento	Color de acento de la interfaz (personalización visual)
Idioma	Francés, Inglés, Alemán, Español

Exportar ajustes: Exporta todos los ajustes de la aplicación (presets, filtros personalizados, presets de codificación, configuración de la ventana) a un archivo .json. Permite hacer una copia de seguridad completa o transferir su configuración a otra máquina.

Importar ajustes: Importa un archivo de ajustes exportado previamente. Un informe de importación muestra los elementos importados con su estado (OK/error). La aplicación debe reiniciarse para que todos los cambios surtan efecto.

Restablecer ajustes: Restablece todos los ajustes por defecto y reinicia. Atención, se trata realmente de un restablecimiento completo que borra todos los presets, filtros personalizados y demás configuraciones guardadas.

Menú Idiomas:

Cambio de idioma inmediato. La interfaz, los scripts AviSynth y la guía se regeneran en el idioma elegido.

14. VISTA PREVIA DEL SCRIPT

El menú Información > Vista previa del script abre una ventana que muestra el contenido completo del archivo ScriptUser.avs generado por AvyscanLab.

El botón "Recargar" relee el archivo desde el disco y actualiza la previsualización.
Esto permite verificar el script AviSynth producido y copiarlo eventualmente
para un uso externo (AvsPmod, VirtualDub, etc.).

15. COMENTARIOS (FEEDBACK)

El menú Información > Sus comentarios abre un formulario de contacto integrado que permite enviar directamente al desarrollador:

- Un informe de error (con consejos de redacción)
- Una solicitud de funcionalidad
- Una opinión general con puntuación (estrellas de 1 a 5)

El formulario se transmite por Internet. El nombre y el correo electrónico son opcionales pero recomendados si desea una respuesta.

16. VISITA GUIADA

El menú Visita guiada (o el icono correspondiente en la barra de menús) lanza un recorrido interactivo paso a paso por la interfaz de AvyscanLab.

La visita guiada presenta las zonas principales de la aplicación mediante cuadros informativos que se superponen a la interfaz:

- Cada paso resalta una zona o un control concreto de la interfaz
- Una descripción explica la función del elemento seleccionado
- Los botones "Anterior" y "Siguiente" permiten avanzar o retroceder
- Un indicador de progreso (puntos) muestra la posición actual en el recorrido
- El botón "Omitir" permite salir de la visita en cualquier momento
- Al final de la visita, el botón "¡Comenzar!" cierra el recorrido

La visita guiada es especialmente recomendable para los usuarios nuevos. Cubre los conceptos fundamentales: barra de fuente, reproductor, panel de filtros, barra de transporte, menú de información y presets.

Consejo: puede relanzar la visita guiada en cualquier momento desde el menú para refrescar la memoria sobre las funciones de cada zona de la interfaz.

17. FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO

1. Abra su fuente (arrastrar y soltar o campo source).
2. Navegue hasta un fotograma representativo (ni demasiado oscuro, ni demasiado claro).
3. Active los filtros uno por uno en el orden del pipeline:

   a) Crop — Elimine los bordes negros o ajuste el encuadre.

   b) Denoise — Elimine el polvo y los arañazos. El preset "estándar" es adecuado en la mayoría de los casos. Aumente strength si los defectos persisten.

   c) Degrain — Comience con el preset "Grano medio", luego aumente thSAD si el grano persiste. Atención: valores demasiado altos producen un efecto "plástico".

   d) Stabilise — Para películas 8 mm / Super 8, active la estabilización para reducir las vibraciones. Ajuste dxmax/dymax según la amplitud de las oscilaciones observadas.

   e) Luma — Ajuste el brillo y el contraste. GammaY es a menudo el parámetro más útil para aclarar las películas antiguas.

   f) RGB Levels — Si necesita un ajuste fino por canal, utilice los niveles RGB en 32 bits para una corrección precisa sin banding.

   g) GamMac — Corrija las desviaciones de color (amarilleamiento, dominante azul, roja, etc.).

   h) AWB — Active el balance de blancos automático si la película tiene una dominante de color global uniforme.

   i) WB 32-bit — Para un control manual preciso del balance de blancos, utilice el modo 32 bits con los multiplicadores por canal.

   j) Sharpen — Refuerce la nitidez en la última etapa. El modo "edge" preserva mejor las zonas lisas y evita amplificar el grano residual.
4. Utilice los presets disponibles en ciertos filtros para un ajuste rápido, luego afine.
5. Verifique el resultado recorriendo varios pasajes de la película.
   Utilice el histograma para verificar la distribución de los niveles.
6. Guarde su configuración como preset en el menú Información para poder reutilizarla fácilmente en otros clips de la misma película o de películas similares.
7. Si tiene varios clips: cárguelos todos, luego aplique los presets adecuados.
8. Abra el panel Record, elija los parámetros de codificación.
   Cada película puede tener un preset de codificación diferente, lo que permite organizar fácilmente los renderizados.
   Cada película puede incluirse o no en un batch de codificación.
   ¡Lance el renderizado!

Consejo: active el modo media resolución (1/2) durante el ajuste de los parámetros para acelerar la previsualización, luego desactívelo para verificar el resultado en resolución completa antes de la codificación.

18. CONSEJOS Y ATAJOS

- La rueda del ratón en los campos numéricos ajusta el valor por paso.
- El modo media resolución (botón 1/2) acelera considerablemente la previsualización.
- Todos los parámetros se guardan automáticamente en ScriptUser.avs con cada modificación.
- La posición, el tamaño de la ventana y el estado de los paneles se memorizan entre las sesiones.
- El panel Record se restaura al abrir si estaba abierto al cerrar.
- Las informaciones emergentes (al pasar) sobre cada parámetro muestran los rangos y consejos.
- Arrastrar y soltar varios archivos crea automáticamente un clip por archivo.
- Los sliders se posicionan directamente al hacer clic (no es necesario arrastrar).
- La visita guiada (menú) permite descubrir los fundamentos de la interfaz paso a paso.
- Los errores AviSynth muestran automáticamente la línea de script errónea.
- El botón "Copiar" en la ventana de error copia el mensaje y los detalles.
- El botón de reinicio (Reset) de cada filtro restablece rápidamente los valores predeterminados sin necesidad de recordarlos.
- El histograma (clic derecho para cambiar el tipo) permite verificar la exposición y la distribución de los niveles en tiempo real.
- Exporte sus ajustes regularmente (Información > Exportar ajustes) para disponer de una copia de seguridad.

19. ARCHIVOS Y UBICACIONES

Archivo / Carpeta	Ubicación
ScriptUser.avs	Carpeta del exe
ScriptMaster.xx.avs	Carpeta del exe (xx = idioma)
ScriptRender.avs	Carpeta del exe (generado para la codificación)
presets.json	%AppData%\AvyscanLab
encoding_presets.json	%AppData%\AvyscanLab
custom_filters.json	%AppData%\AvyscanLab
window_settings.json	%AppData%\AvyscanLab
session.json	%AppData%\AvyscanLab
Plugins/	Carpeta del exe
mpv/	Carpeta del exe

20. CONTENIDO DE LA APLICACIÓN

Árbol de archivos distribuidos con AvyscanLab:

```
AvyscanLab.exe                    Ejecutable principal
ScriptMaster.en.avs               Plantilla de script AviSynth
UserGuide.txt                     Guía de texto (francés, fuente)

Assets/
  Ico.ico                         Icono de la aplicación
  Logo.png                        Logo

mpv/
  libmpv-2.dll                    Reproductor de vídeo (libmpv)

Users Guide/
  AvyscanLab_Guide_en.txt         Guía del usuario (inglés)
  AvyscanLab_Guide_fr.txt         Guía del usuario (francés)
  AvyscanLab_Guide_de.txt         Guía del usuario (alemán)
  AvyscanLab_Guide_es.txt         Guía del usuario (español)

Plugins/
  Avisynth/
    AviSynth.dll                  Motor AviSynth+ integrado
    DevIL.dll                     Carga de imágenes (dependencia)
    ImageSeq.dll                  Soporte de secuencias de imágenes

  Dual/L-Smash-Works/
    LSMASHSource.dll              Decodificador L-SMASH (MP4/MOV)
    LSMASHSource_indexing.exe     Herramienta de indexación

  ffmpeg/
    ffmpeg.exe                    Codificador de vídeo
    ffprobe.exe                   Análisis de archivos de vídeo
    avcodec-62.dll                Códec FFmpeg
    avdevice-62.dll               Periféricos FFmpeg
    avfilter-11.dll               Filtros FFmpeg
    avformat-62.dll               Formatos FFmpeg
    avutil-60.dll                 Utilidades FFmpeg
    swresample-6.dll              Remuestreo de audio
    swscale-9.dll                 Escalado de vídeo

  FFMS2/
    ffms2.dll                     Decodificador FFMS2

  GamMac/
    GamMac_x64.dll                Corrección cromática GamMac

  Masktools2/
    masktools2.dll                Operaciones sobre máscaras

  MVTools2/
    mvtools2.dll                  Estimación y compensación de movimiento
    DePan.dll                     Estabilización DePan
    DePanEstimate.dll             Estimación DePan

  RemoveDirt/
    RemoveDirt.dll                Eliminación de polvo

  RgTools/
    RgTools.dll                   Herramientas de eliminación del grano

  Scripts/
    FFMS2.avsi                    Script de importación FFMS2
```

RemoveDirt.avsi	Script de importación RemoveDirt

AVYSCAN LAB

ScanFilm SNC
www.scanfilm.ch

Soporte: utilice el formulario Feedback integrado en la aplicación.